

SDC-LE-05 模组规格书

V1.1

版本	修订内容	日期	修订人
V1.0	初始版本	2025/5/6	QY
V1.1	补充 MUTE、UART 引脚	2025/5/9	黄星达

一、 产品概述

SDC-LE-05 是一款双模蓝牙模组，主要特点为：

- BT5.4 Dual Mode (AB5605B On Board, QDID: 215269)
- 16bit 立体声，软件 EQ 均衡器，1 段 DRC 动态范围压缩
- 32bit RISC-V CPU，主频 125MHz，内置 4Mbit Flash，内置 128KB RAM
- 射频发射功率 6dBm，接收灵敏度 -90.5dBm@EDR (2M 带宽)
- FM 接收，支持频率范围 76~108MHz
- 1 路 MIC 麦克风输入
- 支持扩展 SD 卡音频播放

二、 电气参数

电气特性

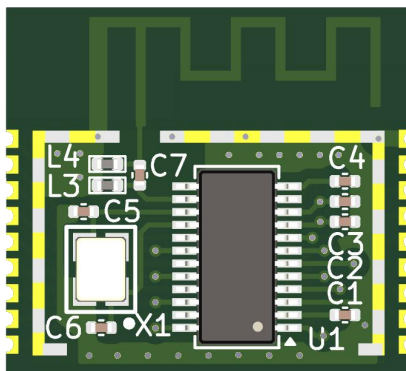
名称	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT 供电电压	2.4	3.3	4.5	V
I/O 电源电压	-	3.3	-	V
VDDIO	-	3.3	-	V
工作温度	-40		85	°C
存储温度	-65		150	°C

*绝对最大额定值，任何超过都可能导致芯片损坏

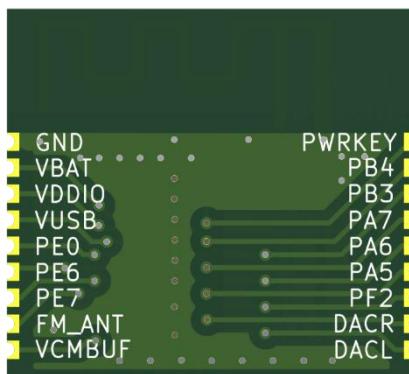
IO 参数

名称	最小值	典型值	最大值	单位
VIL	-0.3		1.27	V
VIH	2.03		3.6	V

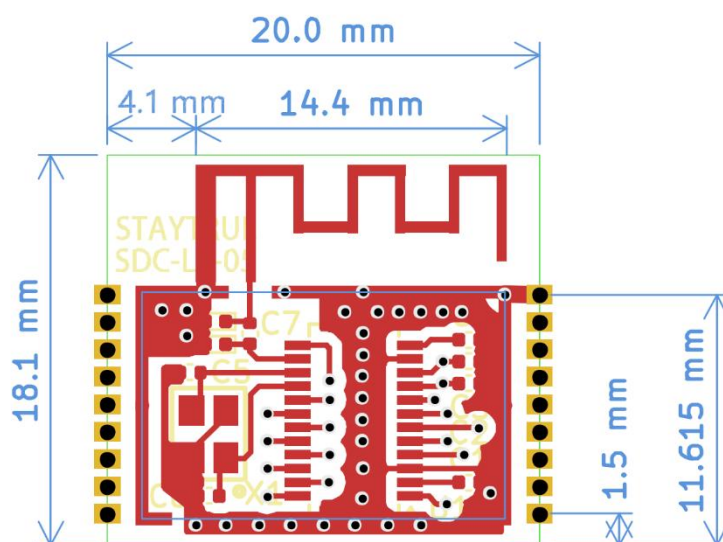
三、 外观尺寸



正面 (TOP) 外观



背面 (BOTTOM) 外观



模组尺寸图

四、管脚定义

SDC-LE-05 共引出 18 个接口。

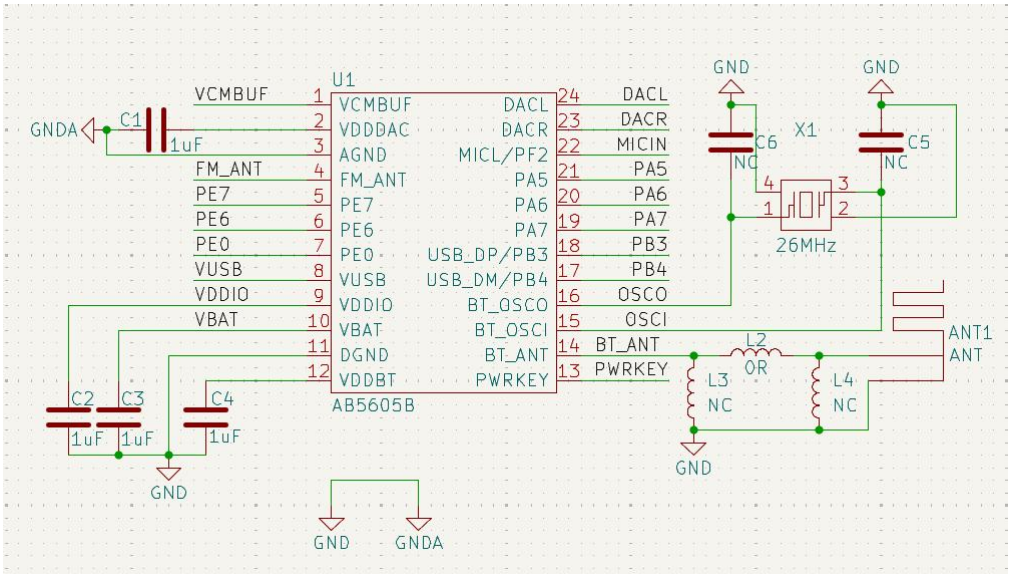
引脚	信号名	描述	TFCARD	MIC	MUTE	UART
P1	VCMBU F	音频负端 *注释 1				
P2	FM_ANT	FM 接收天线				
P3	PE7	GPIO - PE7 ADC9				Tx
P4	PE6	GPIO - PE6 DAC8				Rx
P5	PE0	GPIO - PE0			高电平 (mute)	
P6	VUSB	VUSB 电源输入 *注释 2				
P7	VDDIO	VDDIO 电压输出				
P8	VBAT	VBAT 电源输入				
P9	GND	GND				
P10	PWRKEY	复位, 10S 拉低触发 软关机/软开机				
P11	PB4	GPIO - PB4 ADC6				
P12	PB3	GPIO - PB3 ADC5 升级接口, 默认 Log 口				
P13	PA7	GPIO - PA7 ADC2	SDDAT A			
P14	PA6	GPIO - PA6 ADC1	SDCLK			
P15	PA5	GPIO - PA5 ADC0	SDCMD			
P16	PF2	GPIO - PF2 ADC10		MICIN		
P17	DACR	右声道音频输出				
P18	DACL	左声道音频输出				

管脚功能定义表

注释 1: 差分输出时有效, 单端输出引脚悬空, 需要对应软件配置

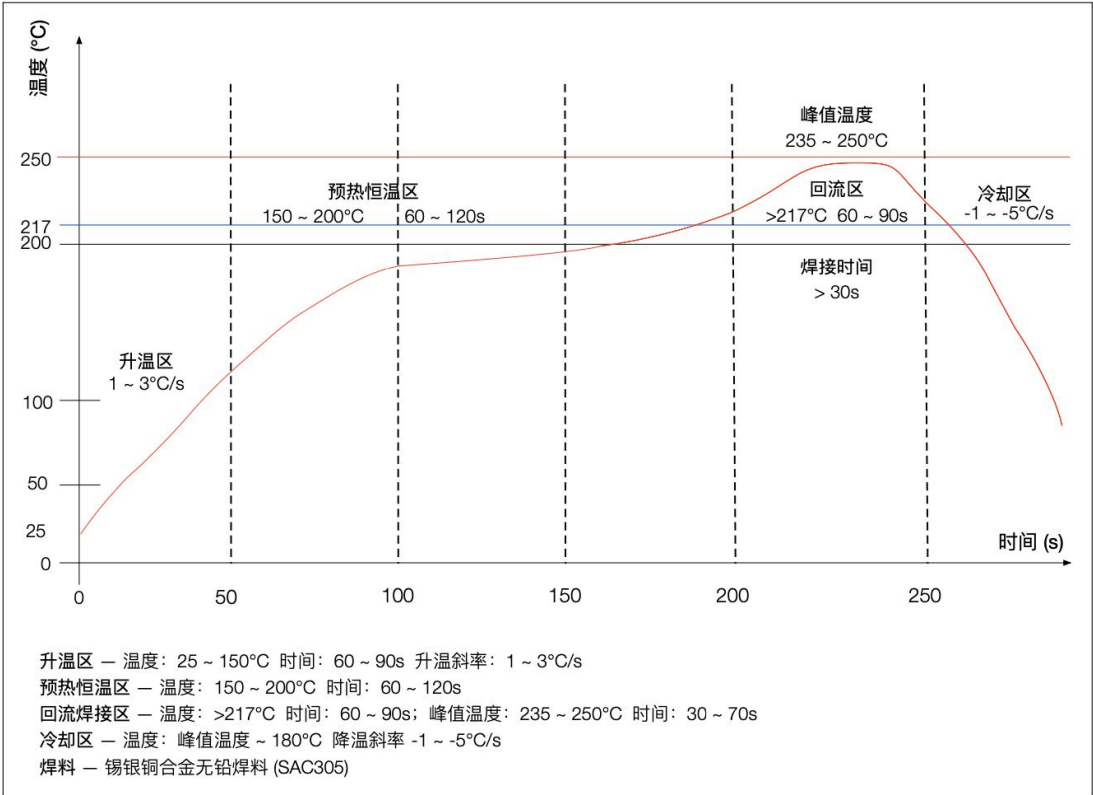
注释 2: VUSB 可以 GPIO 输出输入, 没有上下拉功能; 使用内置充电时, 为防止插入时有高压脉冲损坏芯片, 5V 和 VUSB 之间串 1R 电阻和对地 10uF 滤波电容。

五、 模组原理图



六、 生产使用

炉温曲线



回流焊温度曲线

建议模组只过一次回流焊。

超声波振动

请避免将模组暴露于超声波焊接机或超声波清洗机等超声波设备的振动中。超声波设备的振动可能与模组内部的晶振产生共振，导致晶振故障甚至失灵，进而致使模组无法工作或性能退化。

超声波应用场景请联系我们提供专用型号。

七、 包装

包装类型	说明
编带装	TBD
盘装	TBD